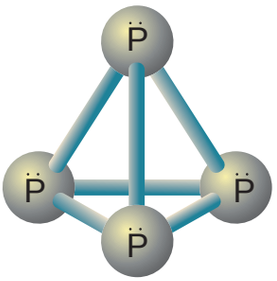
### 3.1.7 பாஸ்பரஸின் புறவேற்றுமை வடிவங்கள்:

பாஸ்பரஸ் பல்வேறு புறவேற்றுமை வடிவங்களைப் பெற்றுள்ளது, அவற்றில் வெண்ணிற பாஸ்பரஸ், சிவப்பு பாஸ்பரஸ் மற்றும் கருமை நிற பாஸ்பரஸ் ஆகியன மிகப் பொதுவானவை ஆகும்.

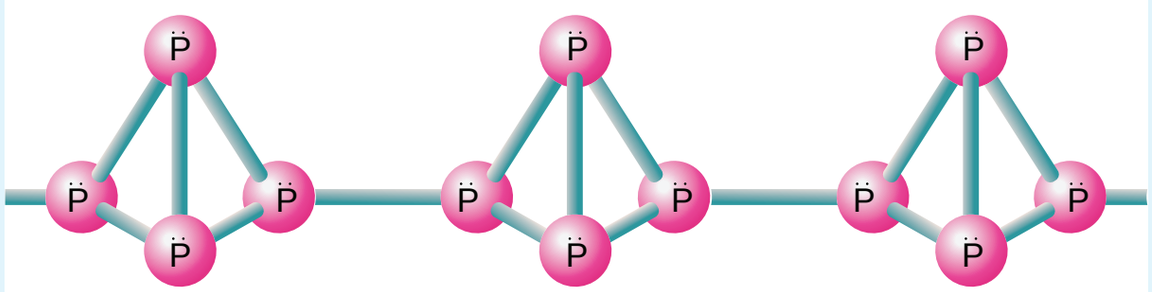


படம் 3.2 வெண்பாஸ்பரஸ் வடிவமைப்பு

**வெண் பாஸ்பரஸ்:** புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட வெண் பாஸ்பரஸ் நிறமற்றது ஆனால், சிறிது நேரத்தில் சிவப்பு பாஸ்பரஸ் அடுக்கு உருவாவதால் வெளிறிய மஞ்சள் நிறமாக மாறுகிறது. இது விஷத்தன்மை கொண்டது. மேலும், இது உள்ளிப்பூண்டின் மணமுடையது. இது ஆக்ஸிஜனேற்றமடைவதன்காரணமாக இருளில் ஒளிர்கிறது. இந்நிகழ்ச்சி நின்றொளிர்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது. இதன் எரியூட்டு வெப்பநிலை மிகக் குறைவாக இருப்பதனால், அறைவெப்பநிலையில் காற்றில் தானாக பற்றி எரிந்து $P_2O_5$ ஐ தருகிறது.

**சிவப்பு பாஸ்பரஸ்:** காற்று மற்றும் ஒளியில்லா சூழ்நிலையில் $420^oC$ வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் வெண்பாஸ்பரஸை சிவப்பு பாஸ்பரஸாக மாற்ற இயலும். வெண்பாஸ்பரஸ் போலல்லாமல் இது விஷத்தன்மையற்றது. மேலும், **சிவப்பு பாஸ்பரஸ்** நின்றொளிர்தலை காட்டுவதில்லை. இது குறைந்த வெப்பநிலைகளில் தீப்பற்றுவதில்லை. மந்தவாயுச் சூழலில், சிவப்பு பாஸ்பரை கொதிக்கவைத்து ஆவியை நீரினால் குளிர்விப்பதன்மூலம் மீளவும் வெண்பாஸ்பரஸாக மாற்ற இயலும்.

பாஸ்பரஸ் அடுக்கு அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது மேலும் இது குறைக்கடத்தியாக செயல்படுகிறது. நான்கு பாஸ்பரஸ் அணுக்களால் ஆன $P_4$ நான்முகி அலகுகள் இணைந்துஉருவான சங்கிலிப் பலபடி அமைப்பில் உள்ளன.நைட்ரஜன் போலல்லாமல் P-P ஒற்றைப் பிணைப்புகளைவிட P≡P முப்பிணைப்புகள் வலிமை குறைந்தவை.அதாவது, பாஸ்பரஸ் அணுக்கள் முப்பிணைப்புகளுக்கு பதிலாக ஒற்றை பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இரண்டு புறவேற்றுமை வடிவங்களைத் தவிர ஸ்கார்லெட் பாஸ்பரஸ் , ஊதா நிற பாஸ்பரஸ் என மேலும் இரண்டு புறவேற்றுமை வடிவங்களை பாஸ்பரஸ் பெற்றுள்ளது.



படம் 3.3 சிவப்பு பாஸ்பரஸ் வடிவமைப்பு

### 3.1.8 பாஸ்பரஸின் பண்புகள்

பாஸ்பரஸ் அதிக வினைத்திறன் கொண்டது. இது பின்வரும் முக்கிய வேதிப்பண்புகளைப் பெற்றுள்ளது.



XII U3-P-block.indd 76 04-01-2021 15:00:52